

TUTORIAL A GITHUB

Para la realización del proyecto, el grupo de Desarrollo ha determinado la utilización de GitHub, debido no sólo a su función práctica, sino también a su posible uso en un futuro. Para ello, se ha creado un archivo GitHub denominado LeIA TFM, en el que todos los miembros del grupo estarán incluidos, aunque con algunos matices importantes.

Dentro de LeIA TFM, en el apartado de *Repositories* se encuentra el corazón del proyecto denominado: proyecto_trata. En dicho repositorio se pueden encontrar distintas carpetas, que hacen referencia a la **arquitectura del proyecto**:

- API: es el *backend* del proyecto. En su interior, a su vez, encontramos distintas carpetas:
 - main.py, que sirve para iniciar el servidor con la API. Sus funciones son: iniciar la aplicación de la API, cargar la configuración local, registrar los distintos módulos de rutas y arrancar el servidor.
 - config.py, la propia configuración global del *backend*. Consta de umbrales de decisión y rutas.
 - routes, que contiene la definición de los endpoints de la API. Cada archivo representa un módulo funcional independiente. Está subdividido en:
 - __init__.py, que permite que routes se trate como un archivo Python.
 - analizar.py es el análisis del sistema que incluye la recepción de datos, su procesamiento, así como su devolución al cliente.
 - estadisticas.py es los cálculos estadísticos de los datos.
 - traduccion.py, que hace referencia a la traducción propia de los datos postprocesados.
 - models, que contiene los esquemas de datos del sistema. Estos *schemas* actúan como contrato de datos entre el *backend*, la lógica de la IA y los clientes. Determinan qué datos se pueden recibir (enlace, foto y texto).
- Frontend: es la interfaz de la IA. En su subcarpeta app.py se inicializa la interfaz de usuario y se define el flujo principal de la aplicación.
- Servicios: es la lógica del proyecto. En él se encuentran los distintos servicios que realiza la API:
 - __init__.py, que permite tratar la carpeta como un paquete e importar los servicios de forma estructurada.
 - data_service.py, cuya función es guardar los distintos datos recogidos.
 - ocr_service.py, encargada de la recepción y análisis de imágenes.
 - texto_service.py, encargada de la recepción y análisis de texto.
 - traduccion_service.py, donde reside el código de la traducción y transmisión lingüística.
- .gitignore. Es un archivo que refleja qué archivos ignora automáticamente.
- README.md. Hace referencia a la descripción del repositorio.
- requirements.txt. Archivo .txt que contiene las librerías a usar en este proyecto.

Al mismo tiempo, se han fijado distintas **normas** para el correcto funcionamiento del GitHub, basadas en acciones internas que permite el propio GitHub:

1. No todos los miembros tienen acceso a hacer *push*; únicamente pueden realizarlo los miembros del equipo de Desarrollo y la correspondiente supervisora de calidad en la rama principal main. Los miembros de cada equipo sólo pueden hacer push en su *branch* (punto 3). Por ejemplo, los que trabajen en el grupo Backend e IA sólo podrán modificar la rama de dicho grupo.
2. Queda prohibido enviar un *Pull Request* con la descripción vacía. Para verificar que el cambio sea correcto todos los códigos modificados deben ser comentados para su correcta comprensión antes de hacer el *push* por parte de los líderes (punto 1).
3. Nunca se podrá modificar la rama main. Se deben crear distintas ramas por grupo (tres en total) en las que se pueda trabajar. Estas serán creadas por cada líder y así cada miembro de su grupo solo podrá subir cambios a dicha rama. Sólo se podrá *mergear* cuando dichos cambios sean revisados y validados en el momento de la entrega final.
4. Ningún miembro podrá realizar tareas (*issue*) si no se le ha asignado con anterioridad ni modificar el código de un compañero sin su permiso.